当代人工智能作业三——图像分类

2026年11月5日

图像分类模型的设计与实现

- 本次作业要求同学们独立完成一个图像分类任务，包括模型设计、训练、评估与报告撰写。
- 提交截止时间：2026年12月3日 23:59
- 提交方式：课程群内坚果云链接

数据集说明

1.CIFAR-10

https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html

- 数据规模：60,000 张彩色图像（32 × 32），分为 10 个类别。
- 训练集：50,000 张
- 测试集：10,000 张
- 可通过pytorch下载



```python
import torchvision.datasets as datasets
import torchvision.transforms as transforms

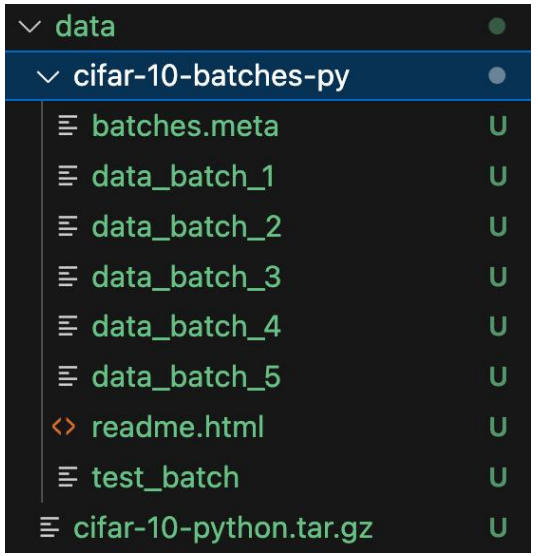
transform = transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))
])
trainset = datasets.CIFAR10(root='./data', train=True, download=True, transform=transform)
testset = datasets.CIFAR10(root='./data', train=False, download=True, transform=transform)

print(type(trainset))
# <class 'torchvision.datasets.cifar.CIFAR10'>

img, label = trainset[0]
print(img.shape)   # torch.Size([3, 32, 32])
print(label)       # 6

print(trainset.classes)
# ['airplane', 'automobile', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck']
```





- ToTensor()：把原始的 PIL 图像转为张量，并把像素值从 [0, 255] 缩放到 [0, 1]。
- Normalize(mean, std)：做归一化，使每个通道的像素分布大致在 [-1, 1] 区间，有助于模型收敛。

任务要求——在实验报告中体现

- **基础要求**
  - 设计一个 CNN 模型（可使用 PyTorch / TensorFlow）。
  - 自行划分训练集和验证集（训练集-训练、验证集-调参），在测试集上评估分类准确率。
  - 可使用数据增强（Data Augmentation）与正则化手段（Dropout、BatchNorm等）。
  - 可视化训练过程（loss/accuracy 曲线）
  - 输出混淆矩阵与每类&总准确率。
  - 报告中对模型误分类样本进行分析
- **提升方向（加分）——模型的改进与创新/训练与优化策略/可视化与解释性分析**
  - 可使用预训练模型（例如基于 ResNet、VGG、MobileNet、ViT 等模型进行微调）
  - 对比不同架构模型
  - 引入注意力机制
  - 使用学习率调度、早停等优化训练过程
  - 还可以探索数据增强策略，对比不同增强方式对性能的影响。
  - 改进损失函数
  - 模型可解释性分析，用 Grad-CAM、CAM、或特征图可视化等，展示模型关注的区域。
  - ……

评分标准

项目	权重	评分细则
1. 代码实现（24分）		
- 模型结构合理、实现完整	8	能正确构建并运行
- 训练过程规范（含数据加载、训练循环、验证评估）	8	逻辑清晰，结构规范
- 代码规范（注释清晰、无冗余、结果可复现）	8	提供README运行说明
2. 模型性能（16分）		准确率作为判断依据，务必在报告中体现
3. 实验报告（40分）		
- 报告结构完整，条理清晰	10	章节齐全，逻辑流畅
- 有对模型原理、实验设置的说明	10	参数、优化方法等说明充分
- 有结果分析、可视化图表展示与误差讨论	10	包含曲线/混淆矩阵
- 有独立思考（如改进方案或对比实验）	10	能体现理解与反思
4. 创新（20分）		
- 数据增强、模型创新、优化技巧等	20	体现在实验报告中，由助教酌情加分